

Foglio di esercizi 3, Algebra e Geometria, Prof. Fioresi

Si svolgano i seguenti esercizi dal testo *Algebra Lineare* di Lang.

Es. 1, 2 pg 47.

Esercizio 1

Siano $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 0, 2, -1)$, $\mathbf{v}_3 = (-1, 1, -1, 1)$. Si determini una base di $W = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \subset \mathbf{R}^4$. Inoltre si determini se il vettore $\mathbf{w} = (1, 0, 1, 1)$ appartiene a $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Esercizio 2

Si consideri il sottospazio vettoriale W nello spazio vettoriale $\mathbf{R}_2[x]$ dei polinomi di grado minore o uguale a 2, generato dai vettori

$$u = -1 + x^2, \quad v = 1 - x + x^2, \quad w = 1 + x$$

Si dica se

- a) u, v, w sono linearmente indipendenti;
- b) u, v, w generano $\mathbf{R}_2[x]$;
- c) u, v, w sono una base di $\mathbf{R}_2[x]$;

Si motivino chiaramente tutte le risposte.

Esercizio 3

- a) Si dimostri che ogni insieme che contiene il vettore nullo e' linearmente dipendente.
- b) Si dimostri che un sottoinsieme di un insieme linearmente indipendente e' linearmente indipendente.
- c) Si dimostri che un insieme che contiene un insieme di generatori e' un insieme di generatori.

Esercizio 4

[Questo esercizio non sara' svolto in classe e non fa parte del corso].

I) Si dimostri che i numeri complessi $\mathbf{C}$ come spazio vettoriale reale hanno dimensione 2 e si scriva una base.

II) Si consideri lo spazio vettoriale complesso $M_{2,2}(\mathbf{C})$ come spazio vettoriale reale e lo si denoti V .

a) Si calcoli la dimensione di V su $\mathbf{R}$.

b) Si dimostri che il sottoinsieme:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a+d & b+ic \\ b-ic & a-d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbf{R} \right\}$$

e' un sottospazio vettoriale di V (entrambi visti come spazi vettoriali reali).

c) Si dimostri che

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

sono linearmente indipendenti e generano W (sempre su $\mathbf{R}$). Le matrici σ_i si dicono *matrici di Pauli* e hanno un'importanza fondamentale in fisica. W e' uno dei modelli per lo spazio tempo di Minkowski.